Exercices du chapitre 5 : variations et signe d'une fonction **(corrigé**

Sens de variation et comparaison d'images

Exercice n° 1. ♠ Soit f une fonction **strictement croissante** sur l'intervalle $[-6\,;6]$. Comparer les images suivantes.

a) $f(1)$ et $f(4)$

On a $1 < 4$, et ces deux nombres appartiennent à $[-6\,;6]$. Or f est strictement croissante sur $[-6\,;6]$, donc les images sont rangées dans le même ordre :

$$\boxed{f(1) < f(4)}$$

b) $f(-5)$ et $f(-2)$

On a $-5 < -2$, et ces deux nombres appartiennent à $[-6\,;6]$. Or f est strictement croissante sur $[-6\,;6]$, donc :

$$\boxed{f(-5) < f(-2)}$$

c) $f\left(-\dfrac{7}{4}\right)$ et $f\left(-\dfrac{13}{3}\right)$

On compare d'abord les nombres, en les écrivant avec le même dénominateur :

$$-\frac{13}{3} = -\frac{52}{12} \quad \text{et} \quad -\frac{7}{4} = -\frac{21}{12}, \quad \text{donc} \quad -\frac{13}{3} < -\frac{7}{4}.$$

Ces deux nombres appartiennent à $[-6\,;6]$, où f est strictement croissante, donc les images sont rangées dans le même ordre :

$$\boxed{f\left(-\frac{13}{3}\right) < f\left(-\frac{7}{4}\right)}$$

d) $f\left(10^{-4}\right)$ et $f\left(10^{-5}\right)$

On a $10^{-5} = 0{,}000\,01$ et $10^{-4} = 0{,}000\,1$, donc $10^{-5} < 10^{-4}$. Ces deux nombres appartiennent à $[-6\,;6]$, où f est strictement croissante, donc :

$$\boxed{f\left(10^{-5}\right) < f\left(10^{-4}\right)}$$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Soit g une fonction **strictement décroissante** sur l'intervalle $[-5\,;10]$. Comparer les images suivantes.

a) $g(2)$ et $g(10)$

On a $2 < 10$, et ces deux nombres appartiennent à $[-5\,;10]$. Or g est strictement décroissante sur $[-5\,;10]$, donc les images sont rangées dans l'ordre contraire :

$$\boxed{g(2) > g(10)}$$

b) $g(-3)$ et $g(-3{,}1)$

On a $-3{,}1 < -3$, et ces deux nombres appartiennent à $[-5\,;10]$. Or g est strictement décroissante sur $[-5\,;10]$, donc :

$$\boxed{g(-3{,}1) > g(-3)}$$

c) $g(4{,}5)$ et $g\left(\dfrac{16}{3}\right)$

On a $4{,}5 = \dfrac{27}{6}$ et $\dfrac{16}{3} = \dfrac{32}{6}$, donc $4{,}5 < \dfrac{16}{3}$. Ces deux nombres appartiennent à $[-5\,;10]$, où g est strictement décroissante, donc :

$$\boxed{g(4{,}5) > g\left(\frac{16}{3}\right)}$$

d) $g(\pi)$ et $g\left(\dfrac{22}{7}\right)$

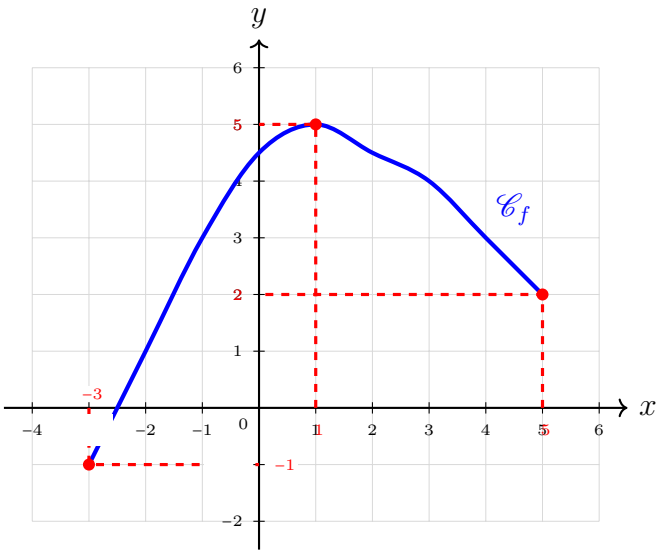
On a $\pi \approx 3{,}141\,6$ et $\dfrac{22}{7} \approx 3{,}142\,9$, donc $\pi < \dfrac{22}{7}$. Ces deux nombres appartiennent à $[-5\,;10]$, où g est strictement décroissante, donc :

$$\boxed{g(\pi) > g\left(\frac{22}{7}\right)}$$

Tableau de variations d'une fonction

Exercice n° 3. ♠ On donne ci-dessous les représentations graphiques de deux fonctions f et g. Déterminer le **tableau de variations** de chacune des fonctions.

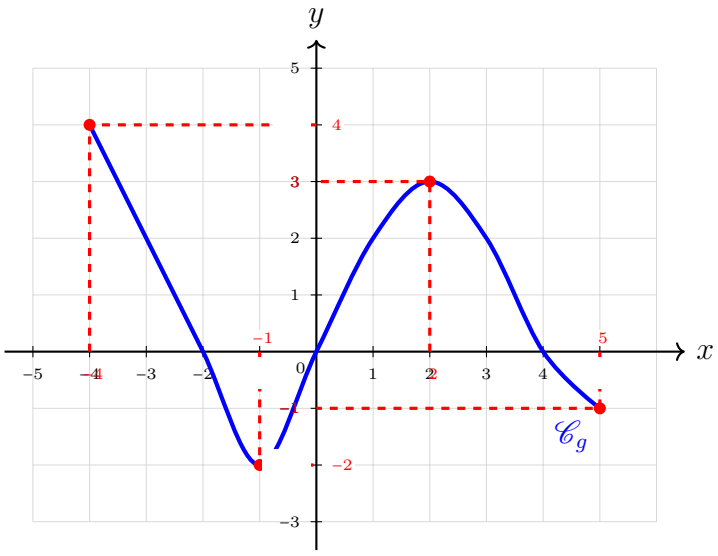
La fonction f est définie sur $[-3\,;5]$. On lit les coordonnées des points où la courbe change de sens de variation, ainsi que celles de ses extrémités :



La fonction f est strictement croissante sur $[-3\,;1]$, puis strictement décroissante sur $[1\,;5]$:

x	-3		1		5
f	-1	↗	5	↘	2

La fonction g est définie sur $[-4\,;5]$:

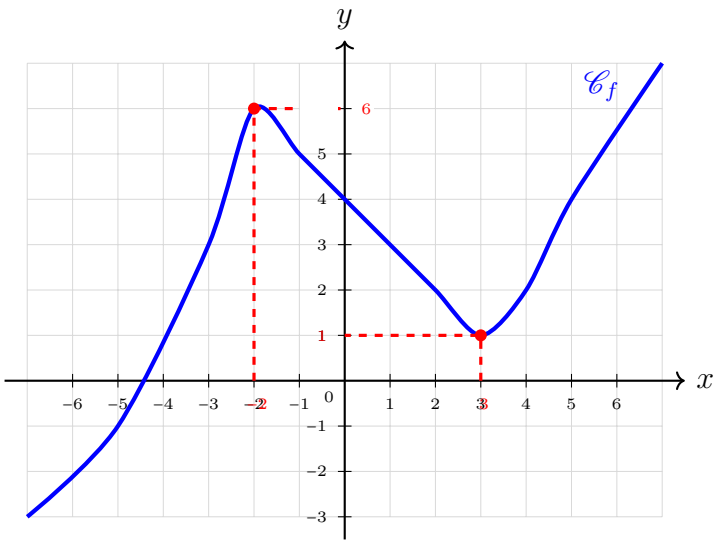


La fonction g est strictement décroissante sur $[-4\,;-1]$, strictement croissante sur $[-1\,;2]$, puis strictement décroissante sur $[2\,;5]$:

x	-4		-1		2		5
g	4	↘	-2	↗	3	↘	-1

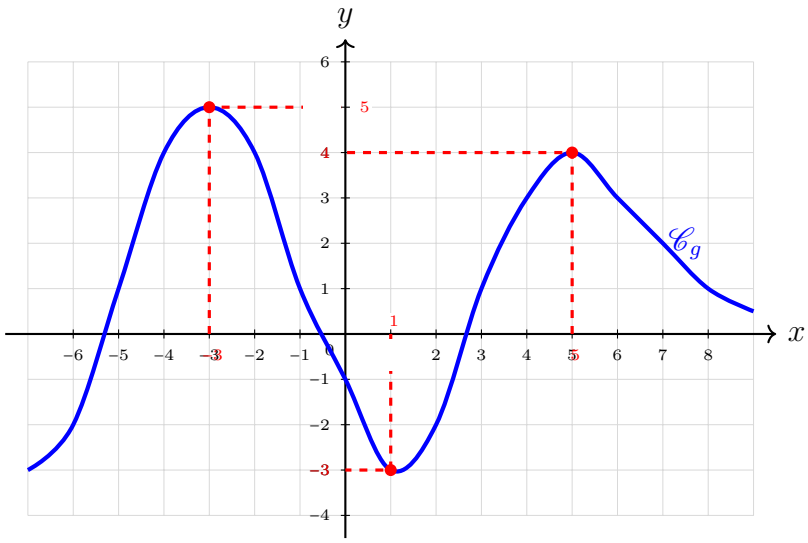
Exercice n° 4. ♠ ♠ On donne ci-dessous les représentations graphiques de deux fonctions f et g qui sont toutes les deux définies sur $\mathbb{R}$. Déterminer le **tableau de variations** de chacune des fonctions.

Les deux fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$: leurs tableaux de variations vont de $-\infty$ à $+\infty$, et l'on ne place aucune valeur aux extrémités.



La fonction f est strictement croissante sur $]-\infty\,;-2]$, strictement décroissante sur $[-2\,;3]$, puis strictement croissante sur $[3\,;+\infty[$:

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
f		↗	6	↘	1	↗	



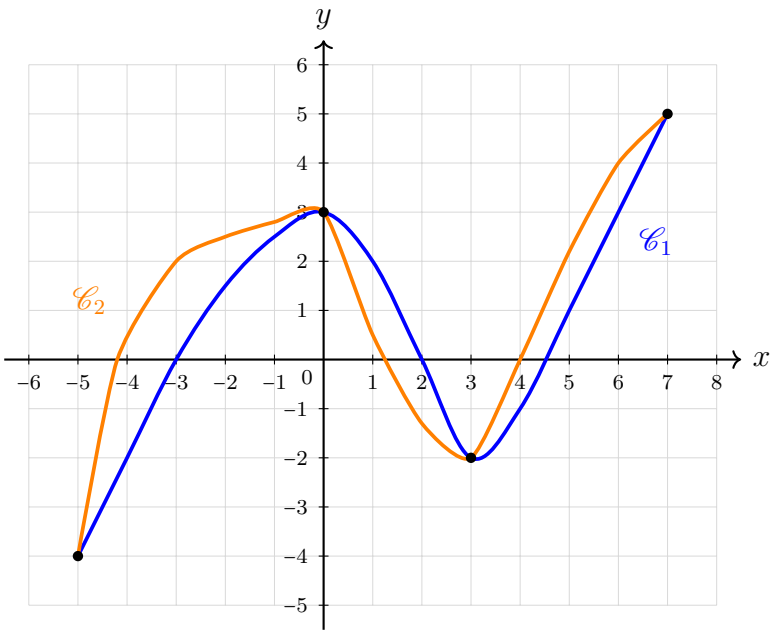
La fonction g est strictement croissante sur $]-\infty\,;-3]$, strictement décroissante sur $[-3\,;1]$, strictement croissante sur $[1\,;5]$, puis strictement décroissante sur $[5\,;+\infty[$:

x	$-\infty$		-3		1		5		$+\infty$
g		↗	5	↘	-3	↗	4	↘	

Exercice n° 5. ♠ ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f.

x	-5		0		3		7
f	-4	↗	3	↘	-2	↗	5

1. Tracer, dans le repère ci-dessous, une courbe représentative possible pour la fonction f.
   La courbe doit passer par les points de coordonnées $(-5\,;-4)$, $(0\,;3)$, $(3\,;-2)$ et $(7\,;5)$ (en noir), monter de -5 à 0, descendre de 0 à 3, puis monter de 3 à 7. La courbe $\mathscr{C}_1$, en bleu, convient.
2. Peut-on tracer une autre courbe qui respecte le tableau de variations de la fonction f ? Si oui, la tracer dans le même repère avec une couleur différente.
   Oui : le tableau de variations impose seulement ces quatre points et le sens de variation entre eux. Il existe une infinité de courbes qui le respectent ; la courbe $\mathscr{C}_2$, en orange, en est une autre.



Comparaison d'images dans un tableau de variations

Exercice n° 6. ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-5\,;7]$.

x	-5		1		4		7
f	6	↘	-1	↗	8	↘	2

Comparer les images suivantes. Justifier.

a) $f(2)$ et $f(3)$

Les nombres 2 et 3 appartiennent à l'intervalle $[1\,;4]$, sur lequel f est strictement croissante. Or $2 < 3$, donc les images sont rangées dans le même ordre :

$$\boxed{f(2) < f(3)}$$

b) $f(-1)$ et $f(-3)$

Les nombres -3 et -1 appartiennent à l'intervalle $[-5\,;1]$, sur lequel f est strictement décroissante. Or $-3 < -1$, donc les images sont rangées dans l'ordre contraire :

$$\boxed{f(-3) > f(-1)}$$

c) $f(5)$ et $f(6{,}5)$

Les nombres 5 et 6,5 appartiennent à l'intervalle $[4\,;7]$, sur lequel f est strictement décroissante. Or $5 < 6{,}5$, donc :

$$\boxed{f(5) > f(6{,}5)}$$

d) $f(-5)$ et $f(4)$

Les nombres -5 et 4 n'appartiennent pas à un même intervalle où f est monotone, mais le tableau donne leurs images : $f(-5) = 6$ et $f(4) = 8$. Donc :

$$\boxed{f(-5) < f(4)}$$

Exercice n° 7. ♠ ♠ On donne le tableau de variations d'une fonction f. Chaque réponse donnée sera justifiée.

x	-4		2		3		5		8		14
f	1	↗	5	↘	-7	↗	-2	↘	-4	↗	4

1. Peut-on comparer $f(-3)$ et $f(7)$?
   $-3 \in [-4\,;2]$, où f est strictement croissante, donc :

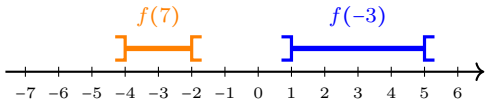
   $$f(-4) < f(-3) < f(2), \quad \text{c'est-à-dire} \quad 1 < f(-3) < 5.$$

   $7 \in [5\,;8]$, où f est strictement décroissante, donc :

   $$f(8) < f(7) < f(5), \quad \text{c'est-à-dire} \quad -4 < f(7) < -2.$$

   Ainsi $f(7) < -2 < 1 < f(-3)$: **on peut comparer**, et

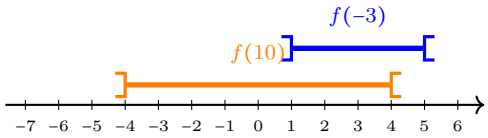
   $$\boxed{f(-3) > f(7)}$$



2. Peut-on comparer $f(-3)$ et $f(10)$?
   On a vu que $1 < f(-3) < 5$. De plus, $10 \in [8\,;14]$, où f est strictement croissante, donc :

   $$f(8) < f(10) < f(14), \quad \text{c'est-à-dire} \quad -4 < f(10) < 4.$$

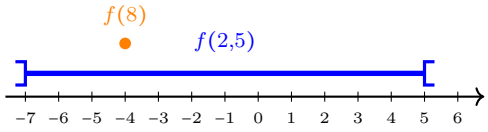
   Les intervalles $]1\,;5[$ et $]-4\,;4[$ ont des valeurs en commun : **on ne peut pas comparer** $f(-3)$ et $f(10)$.



3. Peut-on comparer $f(2,5)$ et $f(8)$?
   $2{,}5 \in [2\,;3]$, où f est strictement décroissante, donc :

   $$f(3) < f(2{,}5) < f(2), \quad \text{c'est-à-dire} \quad -7 < f(2{,}5) < 5.$$

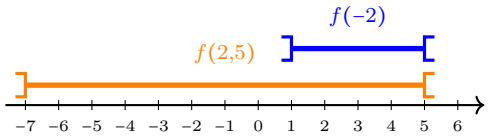
   Le tableau donne $f(8) = -4$. Or $-4 \in]-7\,;5[$: **on ne peut pas comparer** $f(2{,}5)$ et $f(8)$.



4. Peut-on comparer $f(-2)$ et $f(2,5)$?
   $-2 \in [-4\,;2]$, où f est strictement croissante, donc :

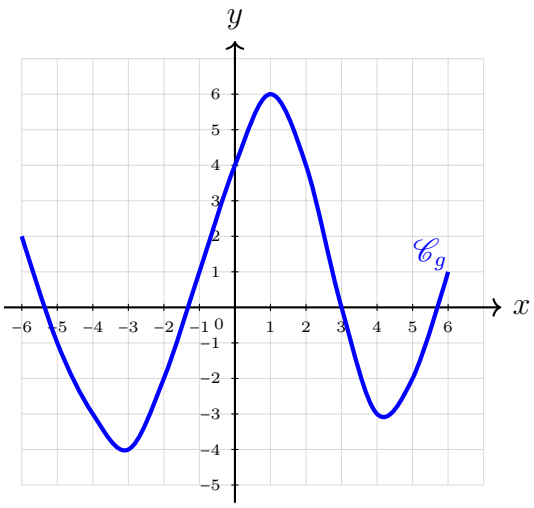
   $$f(-4) < f(-2) < f(2), \quad \text{c'est-à-dire} \quad 1 < f(-2) < 5.$$

   On a vu que $-7 < f(2{,}5) < 5$. Les intervalles $]1\,;5[$ et $]-7\,;5[$ ont des valeurs en commun : **on ne peut pas comparer** $f(-2)$ et $f(2{,}5)$.



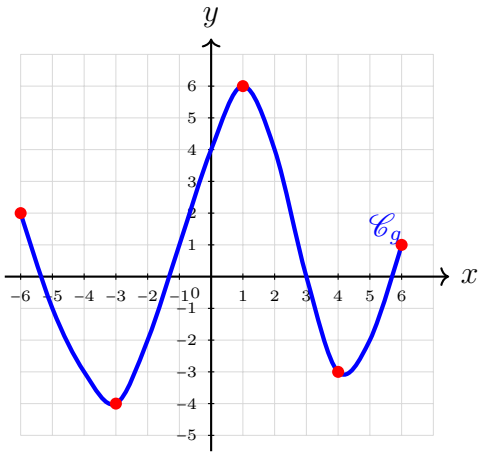
Extrema d'une fonction

Exercice n° 8. ♠ On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction g définie sur $[-6\,;6]$.



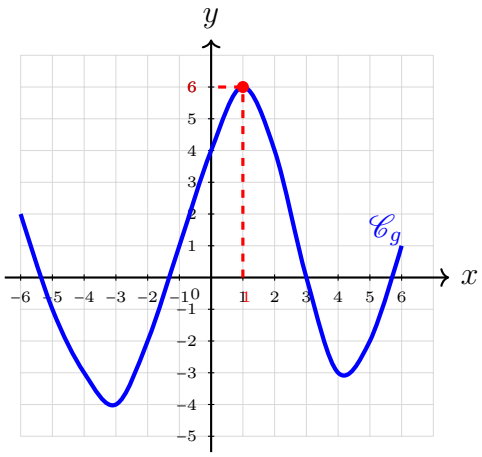
1. Dresser le tableau de variations de la fonction g.

On lit les coordonnées des extrémités de la courbe et des points où elle change de sens de variation (en rouge) : $(-6\,;2)$, $(-3\,;-4)$, $(1\,;6)$, $(4\,;-3)$ et $(6\,;1)$.



x	-6		-3		1		4		6
g	2	↘	-4	↗	6	↘	-3	↗	1

2. Quel est le maximum de la fonction g ? En quel réel x est-il atteint ?

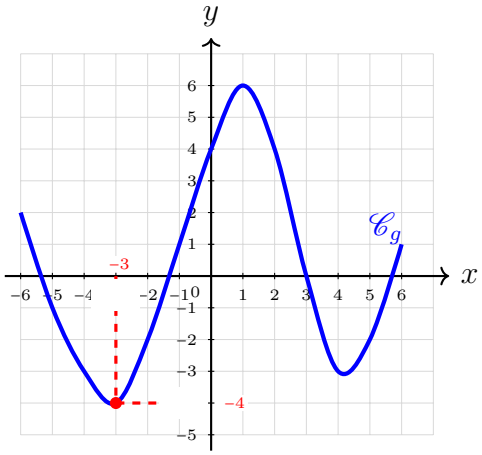


Le point le plus haut de la courbe a pour coordonnées $(1\,;6)$.

$$g(1) = \boxed{6}$$

Le maximum de la fonction g est 6, atteint en $x = 1$.

3. Quel est le minimum de la fonction g ? En quel réel x est-il atteint ?

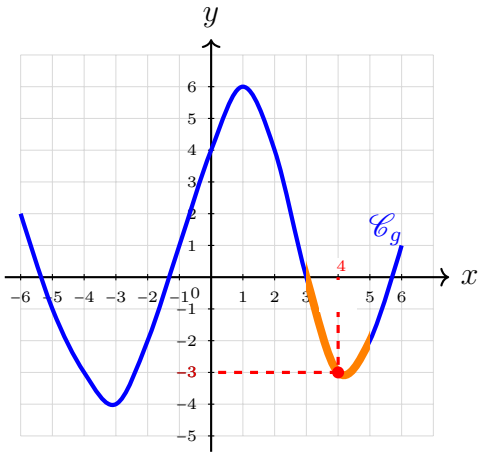


Le point le plus bas de la courbe a pour coordonnées $(-3\,;-4)$.

$$g(-3) = \boxed{-4}$$

Le minimum de la fonction g est -4, atteint en $x = -3$.

4. Quel est le minimum de la fonction g sur l'intervalle $]3;5[$? En quel réel est-il atteint ? Est-ce le minimum de la fonction g ?

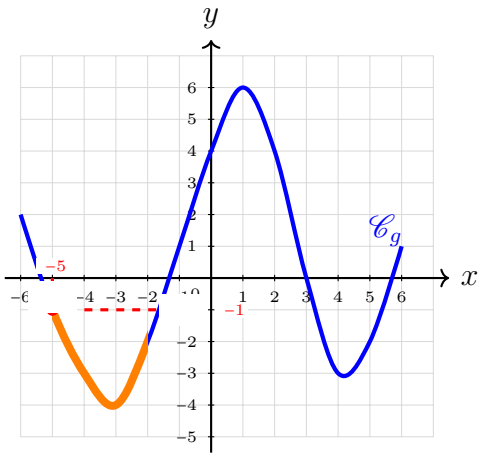


Sur $]3\,;5[$ (en orange), le point le plus bas de la courbe a pour coordonnées $(4\,;-3)$.

$$g(4) = \boxed{-3}$$

Le minimum de g sur $]3\,;5[$ est -3, atteint en $x = 4$: c'est un minimum local. Ce n'est pas le minimum de la fonction g, qui vaut -4 (question 3).

5. Déterminer la valeur maximale atteinte par la fonction g sur l'intervalle $[-5;-2]$ et la valeur de x pour laquelle cette valeur est atteinte.

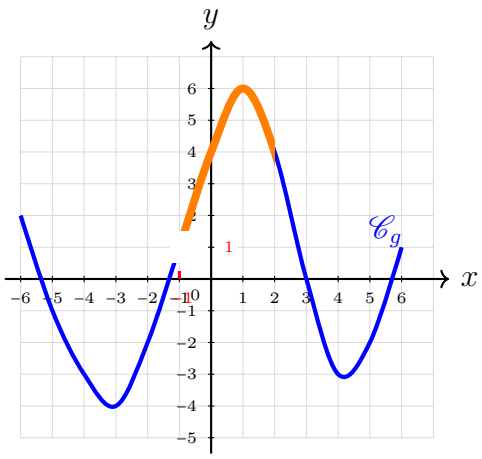


Sur $[-5\,;-2]$ (en orange), g décroît de $g(-5) = -1$ à -4, puis croît jusqu'à $g(-2) = -2$. Le point le plus haut de cette portion est $(-5\,;-1)$:

$$g(-5) = \boxed{-1}$$

La valeur maximale de g sur $[-5\,;-2]$ est -1, atteinte en $x = -5$.

6. Déterminer la valeur minimale atteinte par la fonction g sur l'intervalle $[-1;2]$ et la valeur de x pour laquelle cette valeur est atteinte.



Sur $[-1\,;2]$ (en orange), g croît de $g(-1) = 1$ à 6, puis décroît jusqu'à $g(2) = 4$. Le point le plus bas de cette portion est $(-1\,;1)$:

$$g(-1) = \boxed{1}$$

La valeur minimale de g sur $[-1\,;2]$ est 1, atteinte en $x = -1$.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $[-3;7]$ par $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-3	-1	1	3	5	7
$f(x)$						

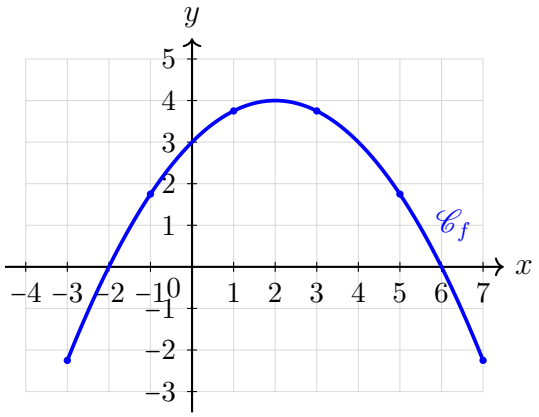
Pour tout $x \in [-3\,;7]$, $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$. Par exemple :

$$f(-3) = -\frac{1}{4} \times (-3)^2 + (-3) + 3 = -\frac{9}{4} - 3 + 3 = -\frac{9}{4} = -2{,}25$$
$$f(-1) = -\frac{1}{4} \times (-1)^2 + (-1) + 3 = -\frac{1}{4} + 2 = 1{,}75$$
$$f(1) = -\frac{1}{4} \times 1^2 + 1 + 3 = -\frac{1}{4} + 4 = 3{,}75$$
$$f(3) = -\frac{1}{4} \times 3^2 + 3 + 3 = -\frac{9}{4} + 6 = 3{,}75$$
$$f(5) = -\frac{1}{4} \times 5^2 + 5 + 3 = -\frac{25}{4} + 8 = 1{,}75$$
$$f(7) = -\frac{1}{4} \times 7^2 + 7 + 3 = -\frac{49}{4} + 10 = -2{,}25$$

x	-3	-1	1	3	5	7
$f(x)$	$-2{,}25$	$1{,}75$	$3{,}75$	$3{,}75$	$1{,}75$	$-2{,}25$

2. a) Tracer la courbe représentative de la fonction f dans le repère ci-contre.

On place les points du tableau de valeurs, puis on les relie par une courbe arrondie.

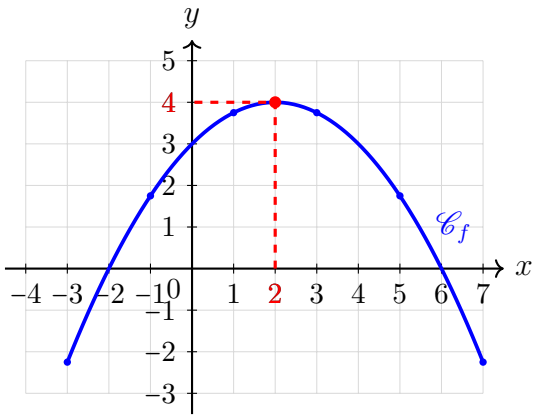


b) D'après la représentation graphique obtenue à la question précédente, faire une conjecture sur le maximum de la fonction f.

Le point le plus haut de la courbe semble être le point de coordonnées $(2\,;4)$:

$$f(2) \approx \boxed{4}$$

On conjecture que le maximum de la fonction f est 4, atteint en $x = 2$.



3. a) Démontrer que pour tout $x \in [-3;7]$,

$$f(x) = -\left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2 + 4$$

Pour tout $x \in [-3\,;7]$:

$$\begin{aligned}
&-\left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2 + 4 \\
&= -\left(\frac{1}{4}x^2 - 2 \times \frac{1}{2}x \times 1 + 1^2\right) + 4 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\
&= -\left(\frac{1}{4}x^2 - x + 1\right) + 4 \\
&= -\frac{1}{4}x^2 + x - 1 + 4 \\
&= -\frac{1}{4}x^2 + x + 3 \\
&= \boxed{f(x)}
\end{aligned}$$

b) En déduire, en justifiant, que pour tout $x \in [-3;7]$,

$$f(x) \leq 4$$

Pour tout $x \in [-3\,;7]$, un carré est positif ou nul, donc :

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2 \geq 0 \\
&\Longrightarrow -\left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2 \leq 0 \qquad \text{on multiplie par } -1 < 0 : \text{ l'inégalité change de sens} \\
&\Longrightarrow -\left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2 + 4 \leq 4 \\
&\Longrightarrow \boxed{f(x) \leq 4}
\end{aligned}$$

c) Comparer le résultat précédent avec la conjecture faite à la question 2. b).

D'après la question 3. a), $f(2) = -\left(\frac{1}{2} \times 2 - 1\right)^2 + 4 = -0^2 + 4 = 4$. Ainsi, pour tout $x \in [-3\,;7]$, $f(x) \leq f(2)$:

$$\boxed{f(2) = 4}$$

Le maximum de la fonction f est bien 4, atteint en $x = 2$: la conjecture de la question 2. b) est démontrée.

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{2-x^2}{x^2+1}$.

1. Démontrer que la fonction f est paire.
   L'ensemble de définition $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{2-(-x)^2}{(-x)^2+1} \\ &= \frac{2-x^2}{x^2+1} \\ &= \boxed{f(x)} \end{aligned}$$

   ($(-x)^2 = x^2$)

   Donc la fonction f est paire : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

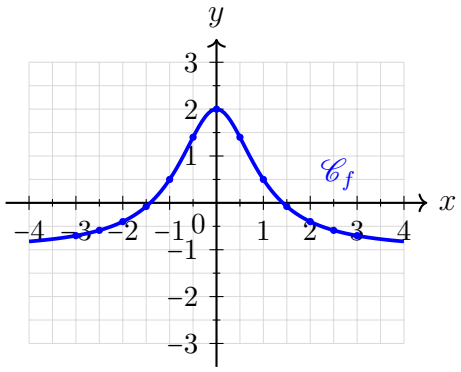
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.
   Par exemple :

$$f(0{,}5) = \frac{2-0{,}5^2}{0{,}5^2+1} = \frac{1{,}75}{1{,}25} = 1{,}4$$
$$f(1{,}5) = \frac{2-1{,}5^2}{1{,}5^2+1} = \frac{-0{,}25}{3{,}25} = -\frac{1}{13} \approx -0{,}08$$
$$f(2{,}5) = \frac{2-2{,}5^2}{2{,}5^2+1} = \frac{-4{,}25}{7{,}25} = -\frac{17}{29} \approx -0{,}59$$

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$f(x)$	2	1,4	0,5	$\approx -0{,}08$	$-0{,}4$	$\approx -0{,}59$	$-0{,}7$

3. a) Tracer la courbe représentative de la fonction f dans le repère ci-contre. Utiliser la parité de la fonction f.

On place les points du tableau pour $x \geq 0$, puis leurs symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, puisque f est paire : $f(-0{,}5) = f(0{,}5)$, $f(-1) = f(1)$, etc.

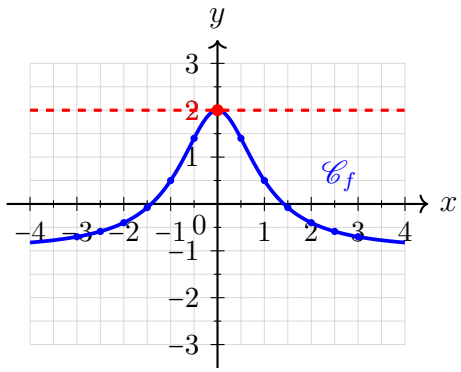


b) À partir de la courbe tracée à la question précédente, faire une conjecture sur le maximum de la fonction f.

Le point le plus haut de la courbe semble être le point de coordonnées $(0\ ;2)$: la courbe reste sous la droite d'équation $y = 2$.

$$f(0) = \boxed{2}$$

On conjecture que le maximum de la fonction f est 2, atteint en $x = 0$.



4. a) Démontrer que pour tout réel x,

$$f(x) = \frac{3}{x^2+1} - 1$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}
&\frac{3}{x^2+1} - 1 \\
&= \frac{3}{x^2+1} - \frac{x^2+1}{x^2+1} && \text{(} 1 = \tfrac{x^2+1}{x^2+1} \text{)} \\
&= \frac{3-(x^2+1)}{x^2+1} \\
&= \frac{3-x^2-1}{x^2+1} && \text{(} -(x^2+1) = -x^2-1 \text{)} \\
&= \frac{2-x^2}{x^2+1} \\
&= \boxed{f(x)}
\end{aligned}$$

b) Justifier que pour tout réel x, $\dfrac{3}{x^2+1} \leq 3$.

Pour tout réel x, un carré est positif ou nul, donc $x^2 \geq 0$, puis :

$$\begin{aligned}
&x^2 + 1 \geq 1 \\
&\Longrightarrow \frac{x^2+1}{x^2+1} \geq \frac{1}{x^2+1} && \text{(on divise par } x^2+1 > 0\text{)} \\
&\Longrightarrow 1 \geq \frac{1}{x^2+1} \\
&\Longrightarrow \boxed{\frac{3}{x^2+1} \leq 3} && \text{(on multiplie par } 3 > 0\text{)}
\end{aligned}$$

c) En déduire le maximum de la fonction f et comparer le résultat à la conjecture faite à la question 3. b).

D'après les questions 4. a) et 4. b), pour tout réel x :

$$f(x) = \frac{3}{x^2+1} - 1 \leq 3 - 1 = 2.$$

De plus, $f(0) = \dfrac{2-0}{0+1} = 2$. Donc pour tout réel x, $f(x) \leq f(0)$:

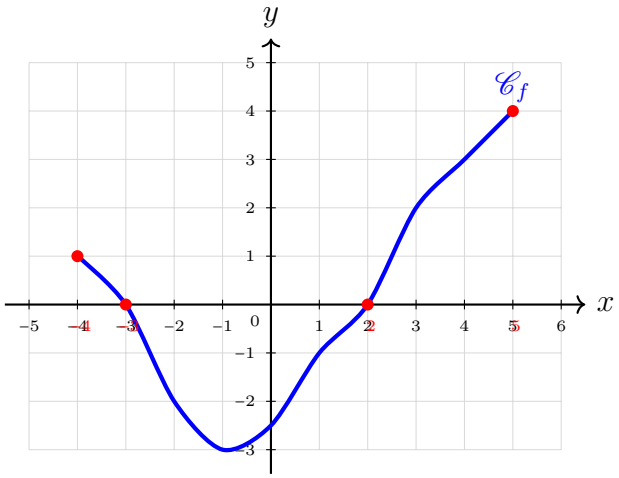
$$\boxed{f(0) = 2}$$

Le maximum de la fonction f est 2, atteint en $x = 0$: la conjecture de la question 3. b) est démontrée.

Tableau de signes d'une fonction

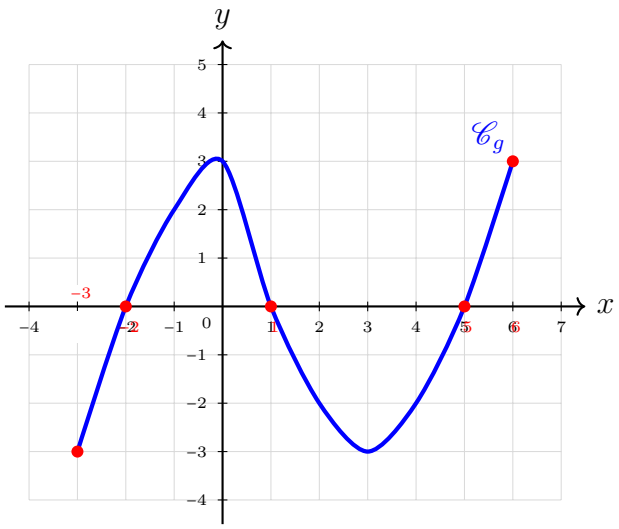
Exercice n° 11. ♠ On donne ci-dessous les représentations graphiques de deux fonctions f et g. Déterminer le tableau de signes de chacune des fonctions.

La fonction f est définie sur $[-4\,;5]$. La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -3 et 2 (en rouge) ; elle est au-dessus de l'axe sur $[-4\,;-3[$ et sur $]2\,;5]$, au-dessous sur $]-3\,;2[$.



x	-4		-3		2		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

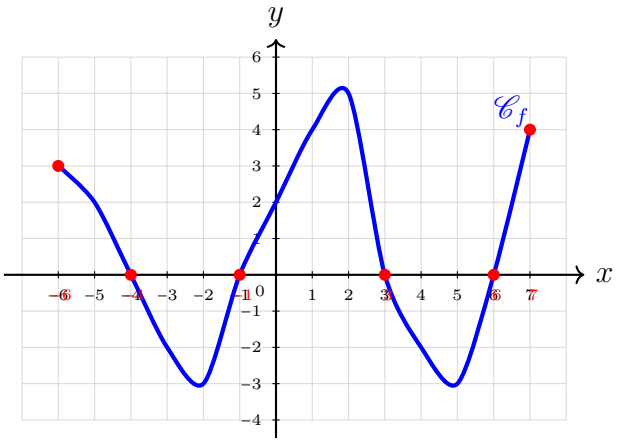
La fonction g est définie sur $[-3\,;6]$. La courbe $\mathscr{C}_g$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -2, 1 et 5 ; elle est au-dessous de l'axe sur $[-3\,;-2[$ et sur $]1\,;5[$, au-dessus sur $]-2\,;1[$ et sur $]5\,;6]$.



x	-3		-2		1		5		6
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

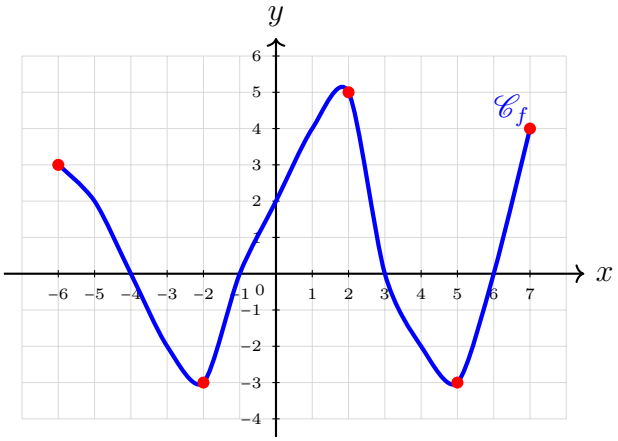
Exercice n° 12. ♠ On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-6\,;7]$ et la représentation graphique d'une fonction g définie sur $\mathbb{R}$.
Déterminer le tableau de signes et le tableau de variations de chaque fonction.

Fonction f, définie sur $[-6\,;7]$. La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -4, -1, 3 et 6 (en rouge).



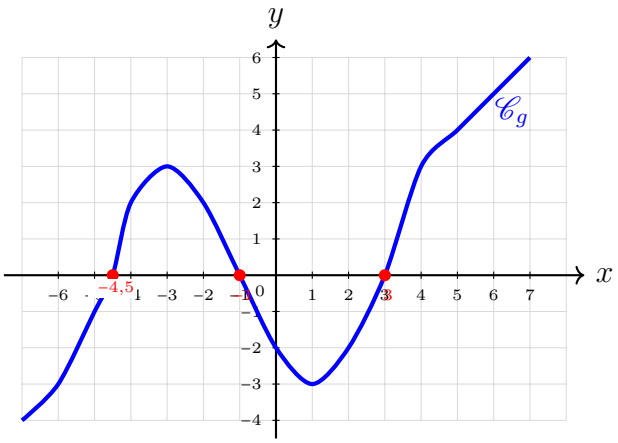
x	-6		-4		-1		3		6		7
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

La courbe change de sens de variation aux points de coordonnées $(-2\,;-3)$, $(2\,;5)$ et $(5\,;-3)$; ses extrémités sont $(-6\,;3)$ et $(7\,;4)$.



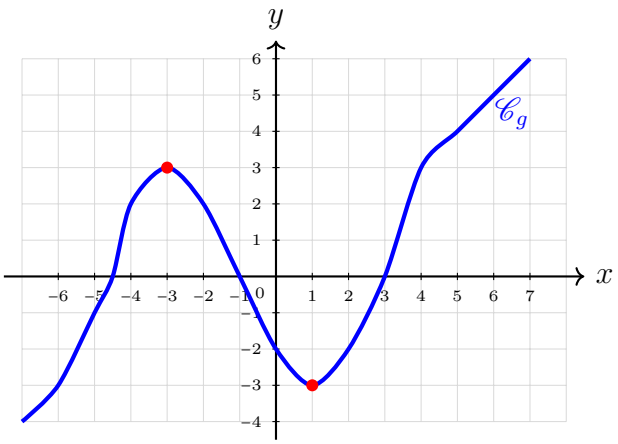
x	-6		-2		2		5		7
f	3	$\searrow$	-3	$\nearrow$	5	$\searrow$	-3	$\nearrow$	4

Fonction g, définie sur $\mathbb{R}$. La courbe $\mathscr{C}_g$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses $-4{,}5$, -1 et 3.



x	$-\infty$		$-4{,}5$		-1		3		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

La courbe change de sens de variation aux points de coordonnées $(-3\ ;3)$ et $(1\ ;-3)$. La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$: on ne place aucune valeur aux extrémités du tableau.



x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
g		$\nearrow$	3	$\searrow$	-3	$\nearrow$	

Exercice n° 13. ♠ Soit f une fonction définie sur $]-\infty;15]$ dont le tableau de signes est donné par :

x	$-\infty$		-3		1		5		15
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

1. Résoudre les inéquations suivantes à l'aide du tableau de signes de f.

a) $f(x) \geq 0$

On cherche les réels x pour lesquels $f(x)$ est positif ou nul : on lit les intervalles marqués d'un signe +, bornes où f s'annule comprises.

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;-3] \cup [1\ ;5]}$$

b) $f(x) < 0$

On cherche les intervalles marqués d'un signe −, sans les valeurs où f s'annule.

$$\boxed{\mathcal{S} =]-3\ ;1[\ \cup\ ]5\ ;15]}$$

c) $f(x) > 0$

On cherche les intervalles marqués d'un signe +, sans les valeurs où f s'annule.

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\,;-3[\cup]1\,;5[}$$

d) $f(x) \leq 0$

On cherche les intervalles marqués d'un signe −, bornes où f s'annule comprises.

$$\boxed{\mathcal{S} = [-3\,;1] \cup [5\,;15]}$$

2. Quel est le signe de $f(4)$? Le signe de $f(-2)$? Le signe de $f(12)$? Justifier.

$4 \in]1\,;5[$, intervalle sur lequel $f(x) > 0$, donc $\boxed{f(4) > 0}$.

$-2 \in]-3\,;1[$, intervalle sur lequel $f(x) < 0$, donc $\boxed{f(-2) < 0}$.

$12 \in]5\,;15]$, intervalle sur lequel $f(x) < 0$, donc $\boxed{f(12) < 0}$.

Exercice n° 14. ♠ On considère la fonction f définie sur $[-14;19]$ admettant le tableau de signes ci-dessous :

x	-14		-8		2		4		19
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

1. Résoudre les inéquations suivantes à l'aide du tableau de signes de f.

a) $f(x) \geq 0$

On lit les intervalles marqués d'un signe +, bornes où f s'annule comprises ; f s'annule en 2 sans changer de signe.

$$\boxed{\mathcal{S} = [-8\,;4]}$$

b) $f(x) < 0$

On lit les intervalles marqués d'un signe −, sans les valeurs où f s'annule.

$$\boxed{\mathcal{S} = [-14\,;-8[\cup]4\,;19]}$$

c) $f(x) > 0$

On lit les intervalles marqués d'un signe +, sans les valeurs où f s'annule : le réel 2 est exclu.

$$\boxed{\mathcal{S} =]-8\,;2[\cup]2\,;4[}$$

d) $f(x) \leq 0$

On lit les intervalles marqués d'un signe − et toutes les valeurs où f s'annule, y compris 2.

$$\boxed{\mathcal{S} = [-14\,;-8] \cup \{2\} \cup [4\,;19]}$$

2. Quel est le signe de $f(-10)$? Le signe de $f(12)$? Le signe de $f(-6)$? Justifier.

$-10 \in [-14\,;-8[$, intervalle sur lequel $f(x) < 0$, donc $\boxed{f(-10) < 0}$.

$12 \in]4\,;19]$, intervalle sur lequel $f(x) < 0$, donc $\boxed{f(12) < 0}$.

$-6 \in]-8\,;2[$, intervalle sur lequel $f(x) > 0$, donc $\boxed{f(-6) > 0}$.

Exercice n° 15. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ admettant le tableau de signes ci-dessous :

x	$-\infty$		-3		5		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Pour chaque affirmation suivante, répondre par « vrai » ou « faux » ou « on ne peut pas savoir ».

a) $f(2) = 6$.
Faux. $2 \in]-3\,;5[$, intervalle sur lequel $f(x) < 0$: donc $f(2) < 0$, et $f(2) \neq 6$.

b) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions.
Vrai. D'après le tableau de signes, f s'annule seulement en -3 et en 5 : $\mathcal{S} = \{-3\,;5\}$.

c) 0 est l'image de -3 par la fonction f.
Vrai. Le tableau indique $f(-3) = 0$.

d) La fonction f est décroissante sur $[-3;5]$.
On ne peut pas savoir. Un tableau de signes ne renseigne pas sur les variations : f est négative sur $]-3\,;5[$, mais elle peut y décroître puis croître.

e) L'inéquation $f(x) < 0$ a pour ensemble de solutions $]-3;5[$.
Vrai. $f(x) < 0$ sur $]-3\,;5[$ seulement, bornes exclues puisque $f(-3) = f(5) = 0$.

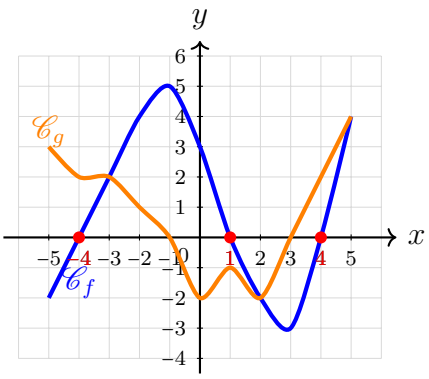
f) Le point $A(0;5)$ appartient à la courbe représentative de la fonction f.
Faux. $0 \in]-3\,;5[$, donc $f(0) < 0$: on ne peut pas avoir $f(0) = 5$.

g) Si $f(1) = -4$ alors le minimum de la fonction f sur $\mathbb{R}$ est -4.
On ne peut pas savoir. Le tableau de signes ne donne aucune valeur de f autre que ses zéros : f peut prendre des valeurs inférieures à -4 sur $]-3\,;5[$.

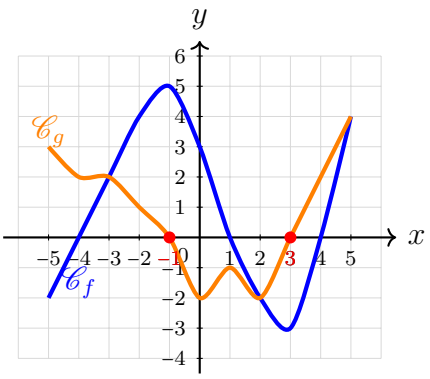
Exercice n° 16. ♠ ♠ On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-5\,;5]$. Déterminer dans chaque cas le tableau de signes de la fonction f et de la fonction g ainsi que le tableau de signes de la fonction h définie par $h(x) = f(x) - g(x)$.

Pour tout $x \in [-5\,;5]$, $h(x) > 0 \Leftrightarrow f(x) > g(x)$: $h(x)$ est positif là où la courbe $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de $\mathscr{C}_g$, négatif là où elle est au-dessous, et nul aux abscisses des points d'intersection des deux courbes.

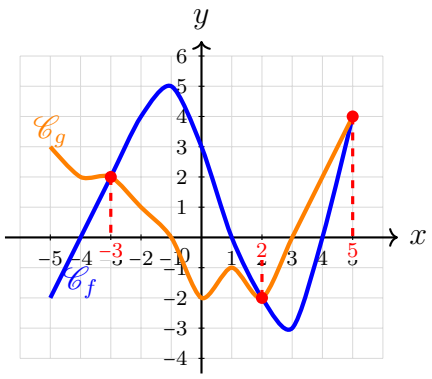
Graphique 1.



Zéros de f



Zéros de g



Intersections

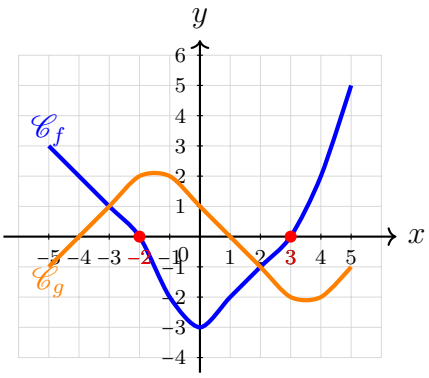
x	-5		-4		1		4		5
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

x	-5		-1		3		5
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

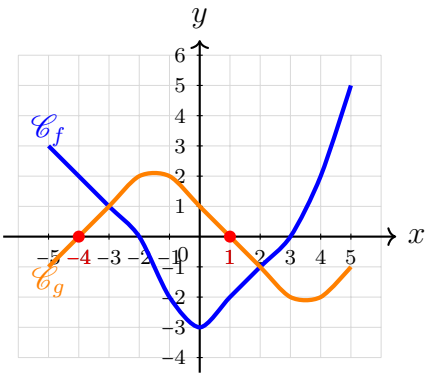
Les courbes se coupent aux points d'abscisses -3, 2 et 5. La courbe $\mathscr{C}_f$ est au-dessous de $\mathscr{C}_g$ sur $[-5\,;-3[$ et sur $]2\,;5[$, au-dessus sur $]-3\,;2[$:

x	-5		-3		2		5
$h(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0

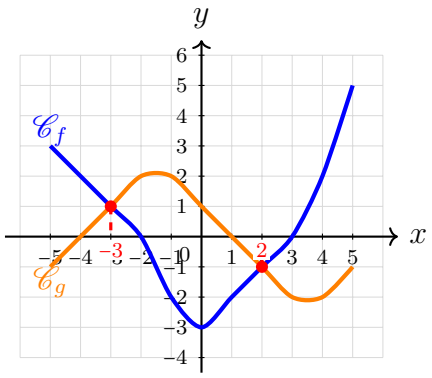
Graphique 2.



Zéros de f



Zéros de g



Intersections

x	-5		-2		3		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

x	-5		-4		1		5
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Les courbes se coupent aux points d'abscisses -3 et 2. La courbe $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de $\mathscr{C}_g$ sur $[-5\,;-3[$ et sur $]2\,;5]$, au-dessous sur $]-3\,;2[$:

x	-5		-3		2		5
$h(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ Soit f une fonction strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ telle que $f(3) = 0$.

1. Comparer $f(1)$ et 0, puis $f(5)$ et 0.
   On a $1 < 3$. Or f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, donc les images sont rangées dans l'ordre contraire : $f(1) > f(3)$. Comme $f(3) = 0$:

   $$\boxed{f(1) > 0}$$

   De même, $3 < 5$, donc $f(3) > f(5)$, c'est-à-dire :

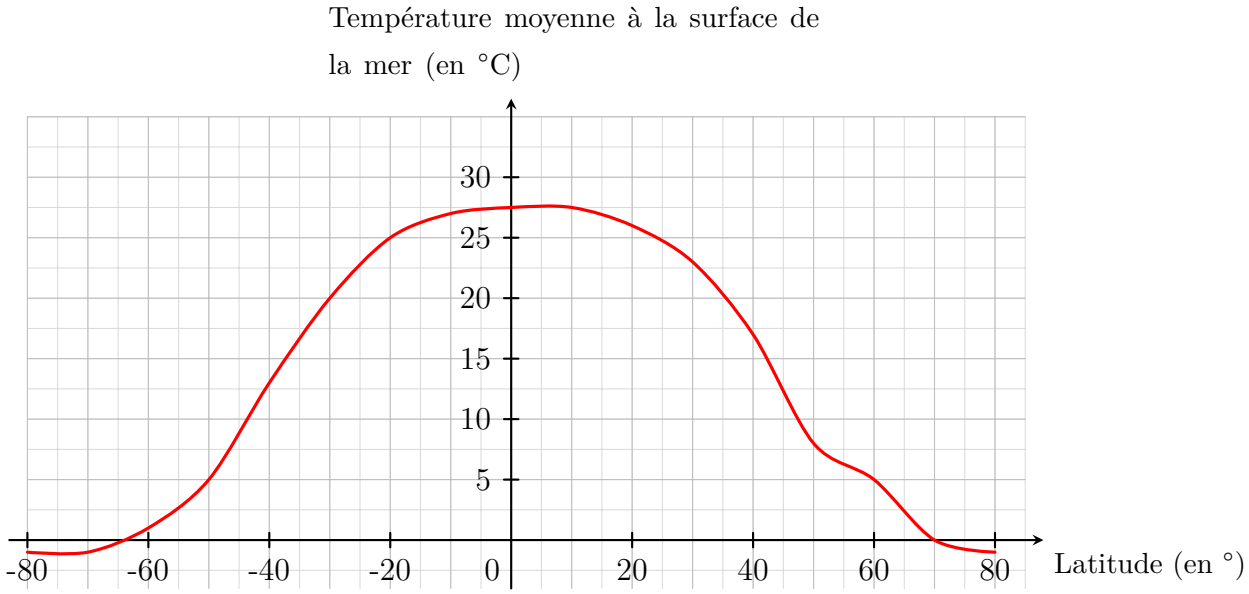
   $$\boxed{f(5) < 0}$$

2. Dresser le tableau de signes de la fonction f. Justifier.
   Le raisonnement de la question 1 vaut pour tout réel :
   - pour tout réel $x < 3$, f étant strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, $f(x) > f(3) = 0$;
   - pour tout réel $x > 3$, de même, $f(x) < f(3) = 0$;
   - enfin, $f(3) = 0$.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

Problèmes sur les fonctions

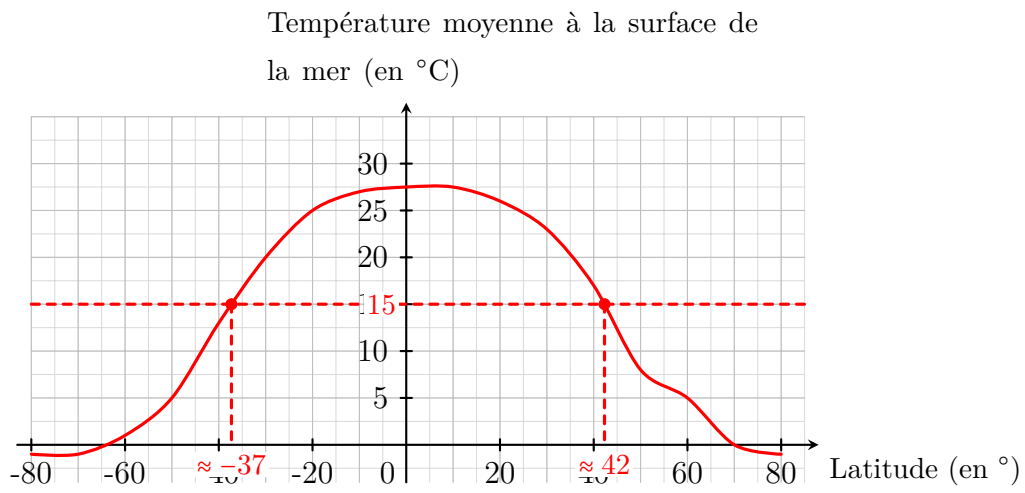
Exercice n° 18. ♠ Le graphique ci-dessous présente la température moyenne (en °C) entre 2003 et 2011 à la surface de la mer en fonction de la latitude (en °).



On note $T(\ell)$ la température moyenne, en degrés Celsius, à la latitude ℓ, en degrés.

1. Déterminer les latitudes approximatives auxquelles la température moyenne à la surface de la mer est de 15°C.

   On trace la droite horizontale d'ordonnée 15 : elle coupe la courbe en deux points.

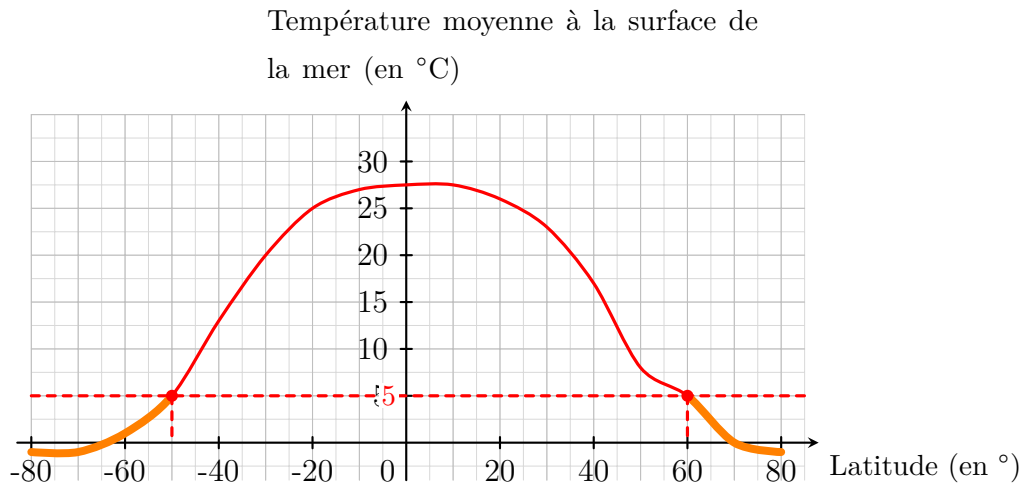


   $T(\ell) = 15 \Leftrightarrow \boxed{\ell \approx -37 \text{ ou } \ell \approx 42}$

   La température moyenne est de 15°C aux latitudes d'environ −37° et 42°.

2. Déterminer les latitudes approximatives auxquelles la température moyenne à la surface de la mer est inférieure à 5°C.

   On cherche les portions de la courbe situées au-dessous de la droite d'ordonnée 5 (en orange).

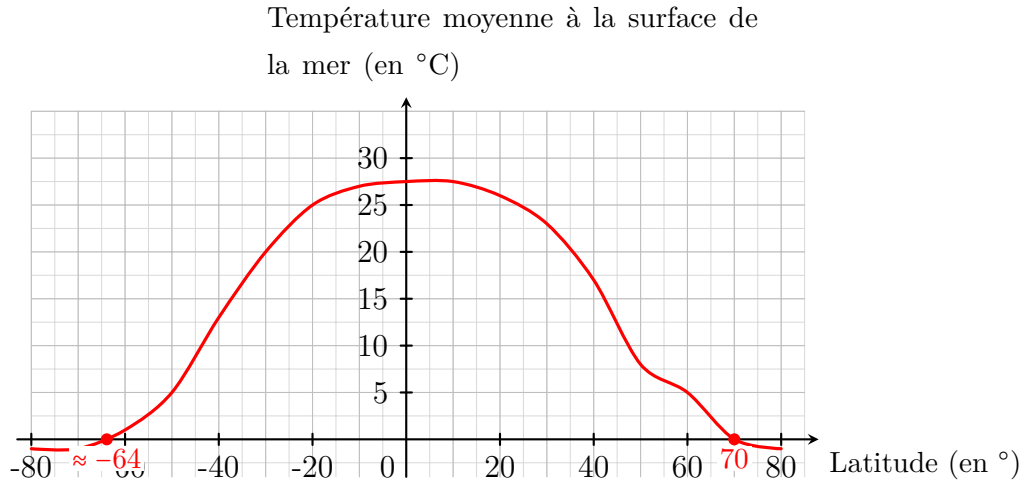


$T(\ell) < 5 \Leftrightarrow \boxed{\ell \in [-80\,;-50[\cup]60\,;80]}$

La température moyenne est inférieure à 5°C pour les latitudes inférieures à environ −50° ou supérieures à environ 60°.

3. Dresser le tableau de signes de la température moyenne à la surface de la mer en fonction de la latitude.

   La courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses environ −64 et 70.

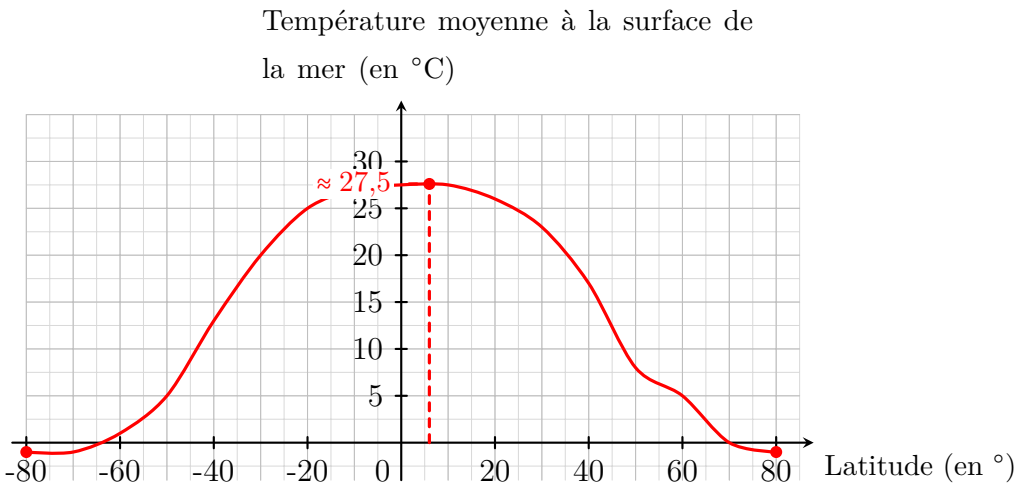


ℓ	-80		-64		70		80
$T(\ell)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

La température est négative près des pôles, au-delà de 64° de latitude sud et de 70° de latitude nord environ.

4. Dresser le tableau de variations de la température moyenne à la surface de la mer en fonction de la latitude.

   La température croît de −80° jusqu'à environ 6°, où elle atteint son maximum, environ 27,5°C, puis décroît jusqu'à 80°.



ℓ	-80		6		80
T	-1	↗	$27,5$	↘	-1

Les valeurs lues sont approchées.

5. Citer deux pays où la température moyenne à la surface de la mer est maximale.
   La température est maximale pour une latitude proche de 0°, c'est-à-dire au voisinage de l'équateur : par exemple au large de l'Équateur, de la Colombie, du Kenya ou de l'Indonésie.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Un artisan fait une étude sur la vente de sa production de vases. Il en fabrique entre 0 et 60 et estime que le coût de production de x vases fabriqués est modélisé par la fonction C donnée par $C(x) = x^2 - 10x + 500$.

On note $R(x)$ la recette, en euros, correspondant à la vente de x vases fabriqués. Un vase est vendu à 50 euros.

1. D'après le contexte, sur quel intervalle les fonctions C et R doivent-elles être définies ?
   L'artisan fabrique entre 0 et 60 vases : les fonctions C et R sont définies sur $\boxed{[0\,;60]}$ (en pratique, pour des nombres entiers de vases).
2. Exprimer $R(x)$ en fonction de x.
   Chaque vase est vendu 50 euros, donc pour tout $x \in [0\,;60]$:
   $$\boxed{R(x) = 50x}$$
3. Calculer le coût et la recette réalisés lorsque l'artisan vend 50 vases.

$$C(50) = 50^2 - 10 \times 50 + 500 = 2\,500 - 500 + 500 = \boxed{2\,500}$$
$$R(50) = 50 \times 50 = \boxed{2\,500}$$

Pour 50 vases, le coût et la recette valent tous deux 2 500 euros : l'artisan ne réalise aucun bénéfice.

4. Démontrer que le bénéfice, en euros, réalisé par l'artisan est donné par la fonction B dont l'expression est : $B(x) = -x^2 + 60x - 500$.
   Le bénéfice est la différence entre la recette et le coût. Pour tout $x \in [0\,;60]$:

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 50x - \left(x^2 - 10x + 500\right) \\ &= 50x - x^2 + 10x - 500 \\ &= \boxed{-x^2 + 60x - 500} \end{aligned}$$

(on change le signe de chaque terme de la parenthèse)

5. a) Vérifier que $B(x) = -(x-30)^2 + 400$.
   Pour tout $x \in [0\,;60]$:

$$\begin{aligned} &-(x-30)^2 + 400 \\ &= -\left(x^2 - 60x + 900\right) + 400 \\ &= -x^2 + 60x - 900 + 400 \\ &= -x^2 + 60x - 500 \\ &= \boxed{B(x)} \end{aligned}$$

($(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$)

   b) En déduire le nombre de vases à vendre pour réaliser un bénéfice maximal. Justifier.
   Pour tout $x \in [0\,;60]$, un carré est positif ou nul, donc :

$$\begin{aligned} &(x-30)^2 \geq 0 \\ &\Longrightarrow -(x-30)^2 \leq 0 \\ &\Longrightarrow -(x-30)^2 + 400 \leq 400 \\ &\Longrightarrow B(x) \leq 400 \end{aligned}$$

(on multiplie par $-1 < 0$: l'inégalité change de sens)

   De plus, $B(30) = -(30-30)^2 + 400 = 400$, donc pour tout $x \in [0\,;60]$, $B(x) \leq B(30)$:

$$\boxed{B(30) = 400}$$

   L'artisan doit vendre 30 vases ; son bénéfice est alors maximal et vaut 400 euros.

Exercice n° 20. ♠ ♠ La directrice d'un cirque sait que le nombre de spectateurs par séance est fonction du prix de la place ; elle veut fixer ce prix à un nombre entier d'euros et s'assurer une recette maximale. Elle sait qu'elle reçoit en moyenne 500 spectateurs par séance lorsque le prix de la place est fixé à 19 euros. Cependant, à chaque fois qu'elle baisse le prix de la place de 1 euro, elle a 80 spectateurs de plus.

1. a) On suppose que le prix baisse de 1 euro. Quel est alors le nombre de spectateurs ? Quelle est la recette de la directrice ?
   La place coûte alors $19 - 1 = 18$ euros, et il y a $500 + 80 = \boxed{580}$ spectateurs. La recette vaut :

$$18 \times 580 = \boxed{10\,440}$$

   La recette est de 10 440 euros.

b) Calculer la recette pour une baisse de 3 euros.
La place coûte $19 - 3 = 16$ euros, et il y a $500 + 3 \times 80 = 740$ spectateurs :

$$16 \times 740 = \boxed{11\,840}$$

La recette est de 11 840 euros.

c) On note n le nombre d'euros dont le prix baisse. Quelles valeurs n peut-il prendre ?
Le prix baisse d'un nombre entier d'euros, donc n est un entier naturel ; le prix de la place, $19 - n$ euros, doit rester strictement positif, donc $n < 19$:

$$\boxed{n \in \{0\,;1\,;2\,;\ldots\,;18\}}$$

2. On considère la fonction R qui à n associe la recette $R(n)$ pour une diminution du prix de la place de n euros.

a) Exprimer $R(n)$ en fonction de n.
Pour une baisse de n euros, la place coûte $19 - n$ euros et il y a $500 + 80n$ spectateurs :

$$\boxed{R(n) = (19 - n)(500 + 80n)}$$

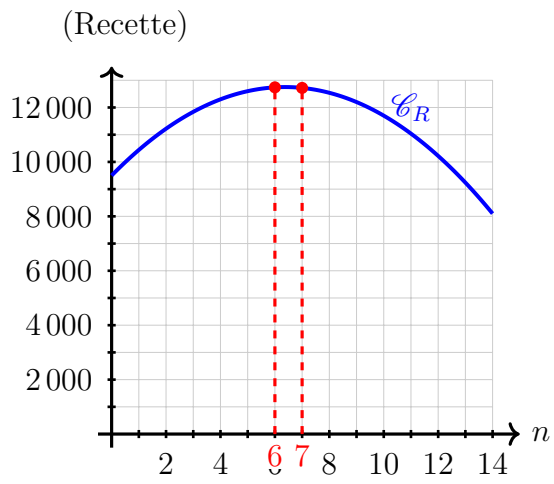
b) En développant l'expression trouvée précédemment, vérifier que

$$R(n) = -80n^2 + 1020n + 9500$$

$$\begin{aligned} R(n) &= (19 - n)(500 + 80n) \\ &= 19 \times 500 + 19 \times 80n - 500n - 80n^2 \\ &= 9\,500 + 1\,520n - 500n - 80n^2 \\ &= \boxed{-80n^2 + 1\,020n + 9\,500} \end{aligned}$$

c) On a tracé ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_R$ de la fonction R dans un repère. Déterminer le prix de la place à conseiller pour la directrice.

Le sommet de la courbe se situe entre $n = 6$ et $n = 7$ (en rouge). Comme n est un entier, on compare $R(6)$ et $R(7)$.



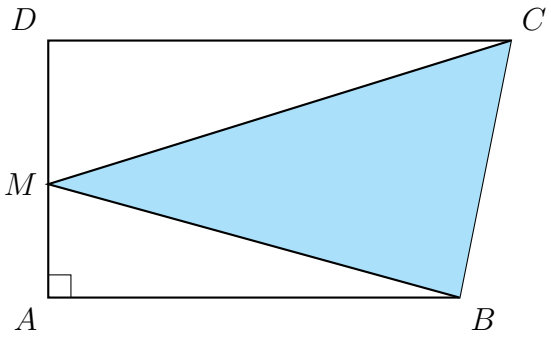
$$R(6) = -80 \times 6^2 + 1\,020 \times 6 + 9\,500 = -2\,880 + 6\,120 + 9\,500 = 12\,740$$
$$R(7) = -80 \times 7^2 + 1\,020 \times 7 + 9\,500 = -3\,920 + 7\,140 + 9\,500 = 12\,720$$

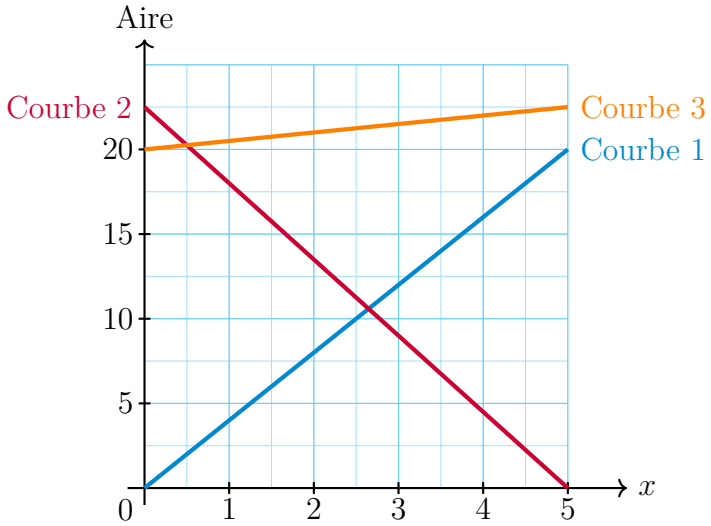
La recette est maximale pour $n = 6$, c'est-à-dire pour un prix de :

$$19 - 6 = \boxed{13}$$

La directrice doit fixer le prix de la place à 13 euros, pour une recette de 12 740 euros.

Exercice n° 21. ♠ ♠ On considère un trapèze rectangle $ABCD$, comme sur la figure ci-dessous. On place un point libre M sur le segment $[AD]$. La distance AM en cm est notée x.
On a représenté les graphiques des trois fonctions donnant, en fonction de x, l'aire des triangles ABM, BCM et DCM.





À quelle aire correspond chacune des courbes tracées ? Justifier.

— Lorsque $x = 0$, le point M est en A : le triangle ABM est aplati et son aire est nulle. La seule courbe qui passe par l'origine est la courbe 1 : **la courbe 1 donne l'aire du triangle** ABM.

— Lorsque $x = 5$, on lit $AM = AD$: le point M est en D, le triangle DCM est aplati et son aire est nulle. La seule courbe qui s'annule en $x = 5$ est la courbe 2 : **la courbe 2 donne l'aire du triangle** DCM.

— Il reste la courbe 3, qui donne l'aire du triangle BCM : elle ne s'annule jamais, car le triangle BCM n'est jamais aplati.